

习题 9.4 (A)

—

$$Q = \iiint_{\Omega} \mu(x, y, z) dV.$$

=

$$M = \iiint_{[0,1]^3} (x+y+z) dV = \iiint_{[0,1]^3} x dV + \iiint_{[0,1]^3} y dV + \iiint_{[0,1]^3} z dV = 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

三

(1)

$$I = \iiint_{x,y,z \geq 0, x+y+z \leq 1} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dV.$$

令 $s = x + y + z$, 截面面积为 $A(s) = \frac{s^2}{2}$, 故

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{s^2}{(1+s)^3} ds = \frac{1}{2} \int_1^2 \left(\frac{1}{u} - \frac{2}{u^2} + \frac{1}{u^3} \right) du = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16}.$$

(2) 区域可写为

$$-1 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq y.$$

于是

$$I = \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^y xz dz dy dx.$$

被积函数关于 x 为奇函数, 而区域关于 yz 平面对称, 故

$$I = 0.$$

(3) 用柱面坐标 r, θ, z :

$$0 \leq r \leq R, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \frac{h}{R}r \leq z \leq h.$$

故

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_{hr/R}^h zr dz dr d\theta = \frac{\pi R^2 h^2}{4}.$$

(4) 由对称性

$$\iiint_{\Omega} (x + y + z) dV = 3 \iiint_{\Omega} x dV.$$

对四面体 $x + y + z \leq 1$, 其重心为 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, 体积为 $\frac{1}{6}$, 故

$$I = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{8}.$$

(5) 区域关于平面 $x = 0$ 对称, 而被积函数 x 关于 x 为奇函数, 故

$$I = 0.$$

四

(1) 直角坐标下

$$I = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{x^2+y^2}} f(x, y, z) dz dy dx.$$

柱面坐标下

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^r f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz dr d\theta.$$

(2) 直角坐标下

$$I = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{\sqrt{x^2+y^2}} f(x, y, z) dz dy dx.$$

柱面坐标下

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^r f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz dr d\theta.$$

(3) 直角坐标下

$$I = \int_{-1/\sqrt{2}}^{1/\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{\frac{1}{2}-x^2}}^{\sqrt{\frac{1}{2}-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} f(x^2 + y^2) dz dy dx.$$

柱面坐标下

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} \int_r^{\sqrt{1-r^2}} f(r^2) r dz dr d\theta.$$

球面坐标下

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 f(\rho^2 \sin^2 \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

五

(1) 用柱面坐标:

$$I = \int_0^1 \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r \cos \theta)(r \sin \theta)r \, dz \, d\theta \, dr = \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \right) = \frac{1}{8}.$$

(2) 用球面坐标:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 2a \cos \varphi.$$

故

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{2a \cos \varphi} (\rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \frac{7\pi a^4}{6}.$$

六

(1)

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^r r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^1 (r^2 - r^3) dr = \frac{\pi}{6}.$$

(2) 用球面坐标:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 2a \cos \varphi.$$

故体积

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{2a \cos \varphi} \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \pi a^3.$$

习题 9.4 (B)

—

固定 z , 截面为圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$, 面积为 $\pi(1 - z^2)$, 故

$$\iiint_{\Omega} f(z) \, dV = \int_{-1}^1 f(z) \cdot \pi(1 - z^2) \, dz = \pi \int_{-1}^1 (1 - z^2) f(z) \, dz.$$

二

利用球域的对称性:

$$\iiint_{\Omega} x^3 \cos y \, dV = \iiint_{\Omega} x^2 \sin y \, dV = \iiint_{\Omega} x^2 y^3 \, dV = \iiint_{\Omega} z^3 \, dV = 0.$$

于是

$$M = - \iiint_{\Omega} (x^2 y^2 + z^4) \, dV < 0, \quad N = 0,$$

而

$$P = \iiint_{\Omega} (z^3 + x^4 \cos^2 y + x^2 z^2) dV = \iiint_{\Omega} (x^4 \cos^2 y + x^2 z^2) dV > 0.$$

故

$$M < N < P.$$

三

由对称性, 交叉项积分为 0, 故

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

用球面坐标, 区域为

$$0 \leq \rho \leq 2, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

于是

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta = \frac{64\pi}{5} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

四

用球面坐标:

$$I = 4\pi \int_0^{\sqrt{2}} |r^2 - 1| r^2 dr = 4\pi \left(\int_0^1 (1 - r^2) r^2 dr + \int_1^{\sqrt{2}} (r^2 - 1) r^2 dr \right) = \frac{8\pi}{15} (2 + \sqrt{2}).$$

五

设

$$F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV.$$

化为球坐标得

$$F(t) = 4\pi \int_0^t r^2 f(r) dr.$$

故

$$F'(t) = 4\pi t^2 f(t).$$

又因 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, 所以 $f(r) = r + o(r)$, 从而

$$F(t) = 4\pi \int_0^t (r^3 + o(r^3)) dr = \pi t^4 + o(t^4).$$

因此

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{\pi t^4} = 1.$$

六

原区域为

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq x^2 + y^2.$$

改为先对 y , 再对 z , 最后对 x :

$$I = \int_0^1 \left[\int_0^{x^2} \int_0^1 f(x, y, z) dy dz + \int_{x^2}^{1+x^2} \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy dz \right] dx.$$

七

令

$$x = au, \quad y = bv, \quad z = cw,$$

则雅可比为 abc , 区域化为单位球 $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$, 故

$$I = abc \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw.$$

再用球坐标:

$$I = abc \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta = \frac{4\pi abc}{5}.$$

习题 10.1

A —

(1)

$$I = \oint_L (x^2 + y^2)^n ds.$$

由参数方程 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$),

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad ds = \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2} dt = a dt.$$

故

$$I = \int_0^{2\pi} a^{2n} \cdot a dt = 2\pi a^{2n+1}.$$

(2)

$$I = \int_L (x + y) ds.$$

取参数方程 $x = 1 - t$, $y = t$ ($0 \leq t \leq 1$), 则

$$x + y = 1, \quad ds = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} dt = \sqrt{2} dt.$$

故

$$I = \int_0^1 \sqrt{2} dt = \sqrt{2}.$$

(3) 将边界分成三段: x 轴上的线段、圆弧、直线 $y = x$ 上的线段。

在 x 轴上,

$$\int e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^a e^x dx = e^a - 1.$$

在圆弧 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$ 上,

$$\int e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^{\pi/4} e^a \cdot a dt = \frac{\pi a e^a}{4}.$$

在直线 $y = x$ 上, 取 $x = t$, $y = t$ ($0 \leq t \leq a/\sqrt{2}$), 则

$$ds = \sqrt{2} dt, \quad \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2} t,$$

故

$$\int e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^{a/\sqrt{2}} e^{\sqrt{2}t} \sqrt{2} dt = e^a - 1.$$

所以

$$I = 2(e^a - 1) + \frac{\pi a e^a}{4}.$$

(4)

$$I = \int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds, \quad \Gamma: x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t, 0 \leq t \leq 2\pi.$$

有

$$x^2 + y^2 + z^2 = e^{2t} + e^{2t} = 2e^{2t}.$$

又

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2 = e^{2t}[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2 + 1] = 3e^{2t},$$

故

$$ds = \sqrt{3} e^t dt.$$

于是

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2e^{2t}} \sqrt{3} e^t dt = \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} e^{-t} dt = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - e^{-2\pi}).$$

A 二

设摆线

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t), \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

均匀细线的质心公式为

$$\bar{x} = \frac{1}{L} \int_L x \, ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{L} \int_L y \, ds.$$

先求弧长元:

$$\begin{aligned} dx &= a(1 - \cos t) \, dt, & dy &= a \sin t \, dt, \\ ds &= \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} \, dt = a\sqrt{2 - 2\cos t} \, dt = 2a \sin \frac{t}{2} \, dt. \end{aligned}$$

故总弧长

$$L = \int_0^\pi 2a \sin \frac{t}{2} \, dt = 4a.$$

再算

$$\int_L x \, ds = 2a^2 \int_0^\pi (t - \sin t) \sin \frac{t}{2} \, dt = 2a^2 \left(4 - \frac{4}{3} \right) = \frac{16a^2}{3},$$

因此

$$\bar{x} = \frac{1}{4a} \cdot \frac{16a^2}{3} = \frac{4a}{3}.$$

又

$$\int_L y \, ds = 2a^2 \int_0^\pi (1 - \cos t) \sin \frac{t}{2} \, dt = 4a^2 \int_0^\pi \sin^3 \frac{t}{2} \, dt = \frac{16a^2}{3},$$

故

$$\bar{y} = \frac{1}{4a} \cdot \frac{16a^2}{3} = \frac{4a}{3}.$$

所以质心为

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{4a}{3}, \frac{4a}{3} \right).$$

A 三

设圆弧半径为 a , 对称轴取为角平分线。令圆弧参数为

$$x = a \cos \theta, \quad y = a \sin \theta, \quad -\varphi \leq \theta \leq \varphi.$$

到对称轴的距离为 $a \sin \theta$, 且 $ds = a \, d\theta$, 故转动惯量

$$I = \int_{-\varphi}^{\varphi} (a \sin \theta)^2 a \, d\theta = a^3 \int_{-\varphi}^{\varphi} \sin^2 \theta \, d\theta.$$

于是

$$I = a^3 \left(\varphi - \frac{\sin 2\varphi}{2} \right).$$

A 四

螺旋线

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad z = kt, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

线密度

$$\mu = x^2 + y^2 + z^2 = a^2 + k^2 t^2.$$

又

$$ds = \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + k^2} dt = \sqrt{a^2 + k^2} dt.$$

(1) 关于 z 轴的转动惯量

$$I_z = \int_L (x^2 + y^2) \mu ds = a^2 \sqrt{a^2 + k^2} \int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) dt.$$

故

$$I_z = a^2 \sqrt{a^2 + k^2} \left(2\pi a^2 + \frac{8\pi^3 k^2}{3} \right).$$

(2) 质心 总质量

$$M = \int_L \mu ds = \sqrt{a^2 + k^2} \int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) dt = \sqrt{a^2 + k^2} \left(2\pi a^2 + \frac{8\pi^3 k^2}{3} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{M} \int_L x \mu ds = \frac{a \int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) \cos t dt}{\int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) dt} = \frac{2ak^2}{a^2 + \frac{4\pi^2 k^2}{3}}, \\ \bar{y} &= \frac{1}{M} \int_L y \mu ds = \frac{a \int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) \sin t dt}{\int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) dt} = -\frac{2\pi ak^2}{a^2 + \frac{4\pi^2 k^2}{3}}, \\ \bar{z} &= \frac{1}{M} \int_L z \mu ds = \frac{k \int_0^{2\pi} t(a^2 + k^2 t^2) dt}{\int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) dt} = \frac{\pi k(a^2 + 2\pi^2 k^2)}{a^2 + \frac{4\pi^2 k^2}{3}}. \end{aligned}$$

故质心为

$$\left(\frac{2ak^2}{a^2 + \frac{4\pi^2 k^2}{3}}, -\frac{2\pi ak^2}{a^2 + \frac{4\pi^2 k^2}{3}}, \frac{\pi k(a^2 + 2\pi^2 k^2)}{a^2 + \frac{4\pi^2 k^2}{3}} \right).$$

B 一

$$I = \oint_L (x^2 + y^3) ds, \quad L: x^2 + y^2 = a^2.$$

取参数方程 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, 则 $ds = a dt$,

$$I = \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 t + a^3 \sin^3 t) a dt = a^3 \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt + a^4 \int_0^{2\pi} \sin^3 t dt.$$

其中第二项为 0, 故

$$I = \pi a^3.$$

B 二

$$I = \oint_{\Gamma} (z + y^2) ds, \quad \Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

该圆周是过原点平面的截线，故为大圆，半径为 R 。

由对称性

$$\oint_{\Gamma} z ds = 0.$$

又由对称性

$$\oint_{\Gamma} x^2 ds = \oint_{\Gamma} y^2 ds = \oint_{\Gamma} z^2 ds.$$

而在 Γ 上恒有

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2,$$

故

$$3 \oint_{\Gamma} y^2 ds = \oint_{\Gamma} R^2 ds = R^2 \cdot 2\pi R = 2\pi R^3.$$

于是

$$I = \oint_{\Gamma} y^2 ds = \frac{2\pi R^3}{3}.$$

B 三

$$I = \oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds,$$

其中 Γ 为球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{2}$$

与平面 $x + z = 1$ 的交线。

在 Γ 上，

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{2}$$

为常数，故

$$I = \frac{9}{2} \cdot |\Gamma|.$$

球心到平面 $x + z = 1$ 的距离为

$$d = \frac{|-1|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

球半径为

$$R = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}},$$

故交圆半径

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{\frac{9}{2} - \frac{1}{2}} = 2.$$

于是

$$|\Gamma| = 2\pi r = 4\pi,$$

从而

$$I = \frac{9}{2} \cdot 4\pi = 18\pi.$$

习题 10.4

六

设曲面薄壳

$$z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2), \quad 0 \leq z \leq \frac{1}{2},$$

面密度为常量 μ_0 。

(1) 形心 由对称性, 形心在 z 轴上, 只需求 $\bar{z}$ 。

令 $r^2 = x^2 + y^2$, 则 $0 \leq r \leq 1$, 且

$$z = \frac{r^2}{2}, \quad dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dA = \sqrt{1 + r^2} dA.$$

总质量

$$M = \mu_0 \iint_{\Sigma} dS = 2\pi\mu_0 \int_0^1 r\sqrt{1+r^2} dr = \frac{2\pi\mu_0}{3}(2\sqrt{2}-1).$$

再算

$$\iint_{\Sigma} z\mu_0 dS = \pi\mu_0 \int_0^1 r^3\sqrt{1+r^2} dr = \frac{2\pi\mu_0}{15}(1+\sqrt{2}).$$

故

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z\mu_0 dS}{M} = \frac{1+\sqrt{2}}{5(2\sqrt{2}-1)} = \frac{5+3\sqrt{2}}{35}.$$

所以形心为

$$\left(0, 0, \frac{5+3\sqrt{2}}{35}\right).$$

(2) 关于 z 轴的转动惯量

$$I_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2)\mu_0 dS = 2\pi\mu_0 \int_0^1 r^3\sqrt{1+r^2} dr = \frac{4\pi\mu_0}{15}(1+\sqrt{2}).$$

B

—

$$I = \iint_{\Sigma} z \, dS,$$

其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 在第一卦限内且 $0 \leq z \leq 1$ 的部分。

取参数

$$x = R \cos \theta, \quad y = R \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq z \leq 1,$$

则

$$dS = R \, d\theta \, dz.$$

故

$$I = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 z R \, dz \, d\theta = \frac{\pi R}{4}.$$

二

$$I = \iint_{\Sigma} x^2 \, dS,$$

其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 介于平面 $z = 0$ 与 $z = h$ 之间的部分。

取参数

$$x = a \cos \theta, \quad y = a \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq h,$$

则

$$dS = a \, d\theta \, dz.$$

故

$$I = \int_0^h \int_0^{2\pi} a^2 \cos^2 \theta \cdot a \, d\theta \, dz = \pi a^3 h.$$

三 设

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad (z \geq 0),$$

Σ_1 为其在第一卦限的部分。由对称性：

$$\iint_{\Sigma} x \, dS = 0, \quad \iint_{\Sigma} y \, dS = 0, \quad \iint_{\Sigma} xyz \, dS = 0.$$

而

$$\iint_{\Sigma} z \, dS = 4 \iint_{\Sigma_1} z \, dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x \, dS,$$

其中最后一步利用第一卦限球面关于坐标置换的对称性。

故正确选项为

$$\boxed{(C)}.$$

习题 10.3

A —

$$I = \iint_{\Sigma} 1 \, dS,$$

其中 Σ 为抛物面

$$z = 2 - (x^2 + y^2)$$

在 xOy 面上方的部分。

投影区域为 $x^2 + y^2 \leq 2$ 。由

$$z_x = -2x, \quad z_y = -2y,$$

得

$$dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dA = \sqrt{1 + 4r^2} \, dA.$$

故

$$I = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1 + 4r^2} \, dr = \frac{\pi}{6} \int_1^9 u^{1/2} \, du = \frac{13\pi}{3}.$$

A 二

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS,$$

其中 Σ 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围空间的整个边界曲面。

边界由侧面 Σ_1 与顶面圆盘 Σ_2 组成。

对侧面 $z = r$, 有

$$dS = \sqrt{2} \, dA,$$

故

$$\iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) \, dS = 2\pi\sqrt{2} \int_0^1 r^3 \, dr = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}.$$

对顶面 $z = 1$, 有 $dS = dA$, 故

$$\iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) \, dS = 2\pi \int_0^1 r^3 \, dr = \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$I = \frac{\pi}{2}(1 + \sqrt{2}).$$

A 三

在球面

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

上, 利用对称性:

- $x \sin z$ 关于 x 为奇函数, 积分为 0; - $x^2 \sin z$ 关于 z 为奇函数, 积分为 0; - $(x^2 + y^2) \sin z$ 关于 z 为奇函数, 积分为 0; - $x^2 \cos z$ 为偶函数, 一般不为 0。

故等于 0 的是

$$\boxed{(A)(B)(C)}.$$

A 四

(1)

$$I = \iint_{\Sigma} \left(z + 2x + \frac{4}{3}y \right) dS,$$

其中 Σ 为平面

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$$

在第一卦限的部分。

由平面方程

$$z = 4 - 2x - \frac{4}{3}y,$$

可得被积函数恒为

$$z + 2x + \frac{4}{3}y = 4.$$

故

$$I = 4 \cdot S_{\Sigma}.$$

三顶点为 $(2, 0, 0), (0, 3, 0), (0, 0, 4)$, 故三角形面积

$$S_{\Sigma} = \frac{1}{2} |(-2, 3, 0) \times (-2, 0, 4)| = \frac{1}{2} \sqrt{12^2 + 8^2 + 6^2} = \sqrt{61}.$$

于是

$$I = 4\sqrt{61}.$$

(2)

$$I = \iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS,$$

其中 Σ 为锥面

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

被圆柱面

$$x^2 + y^2 = 2ax$$

截得的有限部分。

在极坐标下投影区域为

$$0 \leq r \leq 2a \cos \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

又

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r, \quad dS = \sqrt{2} r dr d\theta.$$

故

$$xy + yz + zx = r^2(\cos \theta \sin \theta + \sin \theta + \cos \theta).$$

于是

$$I = \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2a \cos \theta} r^3 (\cos \theta \sin \theta + \sin \theta + \cos \theta) dr d\theta.$$

其中前两项关于 θ 为奇函数，积分为 0，故

$$I = \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \cdot \frac{(2a \cos \theta)^4}{4} d\theta = 4\sqrt{2}a^4 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^5 \theta d\theta.$$

而

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^5 \theta d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^5 \theta d\theta = \frac{16}{15},$$

故

$$I = \frac{64\sqrt{2}}{15}a^4.$$

A 五

面密度壳面

$$\mu = z, \quad z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2), \quad 0 \leq z \leq 1$$

的质量为

$$M = \iint_{\Sigma} \mu dS.$$

此时 $0 \leq r \leq \sqrt{2}$ ，且

$$\mu = \frac{r^2}{2}, \quad dS = \sqrt{1 + r^2} dA.$$

故

$$M = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \frac{r^2}{2} \sqrt{1 + r^2} r dr = \pi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sqrt{1 + r^2} dr.$$

令 $u = 1 + r^2$ ，则

$$M = \frac{\pi}{2} \int_1^3 (u^{3/2} - u^{1/2}) du = \pi \left[\frac{u^{5/2}}{5} - \frac{u^{3/2}}{3} \right]_1^3 = \frac{2\pi}{15} (6\sqrt{3} + 1).$$

习题 10.5

A —

(1)

$$I = \iint_{\Sigma} x^2 y^2 z \, dx \, dy,$$

其中 Σ 为球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

下半部分的下侧。

下半球可写为

$$z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2},$$

取下侧时

$$dx \, dy = -n_z \, dS$$

对应到平面投影上得

$$I = - \iint_D x^2 y^2 z(x, y) \, dx \, dy = \iint_D x^2 y^2 \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \, dx \, dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$ 。

改用极坐标:

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta \sqrt{R^2 - r^2} \, r \, dr \, d\theta.$$

由

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, d\theta = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^R r^5 \sqrt{R^2 - r^2} \, dr = \frac{8R^7}{105},$$

得

$$I = \frac{2\pi R^7}{105}.$$

(2)

$$I = \iint_{\Sigma} z \, dx \, dy + x \, dy \, dz + y \, dz \, dx,$$

其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $z = 0, z = 3$ 截得的第一卦限部分的前侧。

取参数

$$x = \cos \theta, \quad y = \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq z \leq 3.$$

前侧取外法向, 故

$$\vec{n} \, dS = (\cos \theta, \sin \theta, 0) \, d\theta \, dz = (x, y, 0) \, d\theta \, dz.$$

于是

$$I = \iint_{\Sigma} (x, y, z) \cdot \vec{n} dS = \int_0^{\pi/2} \int_0^3 (x^2 + y^2) dz d\theta = \int_0^{\pi/2} \int_0^3 1 dz d\theta = \frac{3\pi}{2}.$$

(3)

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 + y^2 + z) dx dy,$$

其中 Σ 为球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分, 取外侧。

它由上、下两部分组成。投影区域为第一象限单位圆扇形

$$D: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1.$$

上半部分取外侧对应 $+dx dy$, 下半部分取外侧对应 $-dx dy$, 故

$$I = \iint_D [(x^3 + y^2 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}) - (x^3 + y^2 - \sqrt{1 - x^2 - y^2})] dx dy.$$

即

$$I = 2 \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy = 2 \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r dr d\theta = \frac{\pi}{3}.$$

(4)

$$I = \iint_{\Sigma} (f + x) dy dz + (2f + y) dz dx + (f + z) dx dy,$$

其中 $f(x, y, z)$ 连续, Σ 为平面

$$x - y + z = 1$$

在第 IV 卦限部分的上侧。

由平面方程

$$z = 1 - x + y, \quad z_x = -1, \quad z_y = 1.$$

上侧公式为

$$I = \iint_D [-(f + x)z_x - (2f + y)z_y + (f + z)] dx dy.$$

代入得

$$-(f + x)(-1) - (2f + y)(1) + (f + z) = x - y + z = 1.$$

故

$$I = \iint_D 1 dx dy.$$

第 IV 卦限对应

$$x \geq 0, \quad y \leq 0, \quad z = 1 - x + y \geq 0,$$

故投影区域为三角形

$$0 \leq x \leq 1, \quad x - 1 \leq y \leq 0,$$

面积为 $\frac{1}{2}$ 。因此

$$I = \frac{1}{2}.$$

A 二

设

$$I = \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

其中 Σ 为平面

$$3x + 2y + 2\sqrt{3}z = 6$$

在第一卦限的上侧。

由平面方程

$$z = \frac{6 - 3x - 2y}{2\sqrt{3}}, \quad z_x = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z_y = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

故

$$I = \iint_D \left(\frac{\sqrt{3}}{2}P + \frac{1}{\sqrt{3}}Q + R \right) dx dy.$$

又

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{3}{4} + \frac{1}{3}} dx dy = \frac{5}{2\sqrt{3}} dx dy,$$

即

$$dx dy = \frac{2\sqrt{3}}{5} dS.$$

因此

$$I = \iint_{\Sigma} \left(\frac{3}{5}P + \frac{2}{5}Q + \frac{2\sqrt{3}}{5}R \right) dS.$$

A 三

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz - z dx dy,$$

其中 Σ 为抛物面

$$z = x^2 + y^2$$

介于 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间的部分，取下侧。

令

$$P = x, \quad Q = 0, \quad R = -z.$$

对下侧有

$$I = \iint_D (Pz_x + Qz_y - R) dx dy,$$

其中

$$z_x = 2x, \quad z_y = 2y, \quad D: x^2 + y^2 \leq 1.$$

故

$$I = \iint_D (2x^2 + z) dx dy = \iint_D (3x^2 + y^2) dx dy.$$

由对称性

$$\iint_D x^2 dx dy = \iint_D y^2 dx dy = \frac{\pi}{4},$$

所以

$$I = 3 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \pi.$$

B —

设

$$\Sigma: z = \sqrt{1 - x^2 - y^2},$$

γ 为外法线与 z 轴正向的夹角, 则

$$\cos \gamma = n_z = z$$

(因在单位上半球上外法向量即 (x, y, z))。

故

$$I = \iint_{\Sigma} z^2 \cos \gamma dS = \iint_{\Sigma} z^3 dS.$$

又因

$$\cos \gamma dS = dx dy,$$

得

$$I = \iint_D z^2 dx dy = \iint_D (1 - x^2 - y^2) dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。于是

$$I = 2\pi \int_0^1 (1 - r^2)r dr = \frac{\pi}{2}.$$

B 二

$$I = \iint_{\Sigma} (x+1) dy dz + y dz dx + dx dy,$$

其中 Σ 为平面

$$x + y + z = 1$$

在第一卦限部分的上侧。

由

$$z = 1 - x - y, \quad z_x = z_y = -1,$$

得

$$I = \iint_D [-(x+1)z_x - yz_y + 1] dx dy = \iint_D (x+y+2) dx dy,$$

其中

$$D: x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1.$$

故

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y+2) dy dx = \frac{4}{3}.$$

B 三

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy,$$

其中 Σ 为曲面

$$z = x^2 + y^2 \quad (0 \leq z \leq 1)$$

在第一卦限部分的上侧。

上侧公式给出

$$I = \iint_D (-xz_x - yz_y + z) dx dy,$$

其中

$$z_x = 2x, \quad z_y = 2y, \quad D: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1.$$

故

$$I = \iint_D -(x^2 + y^2) dx dy = -\int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = -\frac{\pi}{8}.$$